Модуль 8UI — аналоговый тракт, ред. 5

Линейка ModbusEth · 8 универсальных входов · рабочая записка · 08.11.2026 · заменяет ред. 4

1. Требования и ограничения

Функция	Требование (принято)
Условия	Рабочая температура 0…+55 °C (шкафной модуль); нормальная (23 ± 5) °C. Погрешность: основная + дополнительная на 10 °C
RTD 2-проводные: Pt1000, KTY 2 кОм	Без калибровки. Pt1000: основная ±(0.6 + 0.01·|t|) °C (в пределах допуска класса C IEC 60751), P = 0.95; Rref 0.1%/25 ppm
NTC10k	±0.4 °C в −20…+125 °C; ±1.2 °C в −40…−20 °C
Напряжение 0–10 В / 2–10 В	0.5% при Rвых источника ≤100 Ом; в 2–10 В — контроль обрыва (<1.8 В)
Ток 0/4–20 мА	0.5%, нормируется от 4 мА
Дискретный вход	Сухой контакт / открытый коллектор COMx–AIx
Клеммы	**16 — жёстко**: 8×AIx + 8×COMx, COM общие
Конфигурация	Каждый канал независимо, программно
Конструктив	4 слоя, 0.2/0.2 мм; пассивные компоненты ≥0603 (0402 — только вручную в исключительных случаях); изолированная аналоговая часть, групповая изоляция

> **Критерий защиты (принят).** Аппаратно защищаем, только если (1) это типичная одиночная ошибка монтажа/эксплуатации и (2) решение стоит ноль деталей или 1–2 мелкие детали на модуль. Всё остальное — в паспорт как недопустимое воздействие и негарантийный случай.

2. Архитектура канала

АЦП ADS8688 (16 бит, 8 каналов, опора 4.096 В). На канал — три ключа: **Q1** (возбуждение, 2 P-FET встречно), **Q2** (шунт 100 Ом), **R12** (включаемая подтяжка 1 МОм для 0–10 В). Между клеммой и узлом измерения последовательных элементов нет. Режим задаётся тремя битами и диапазоном PGA.

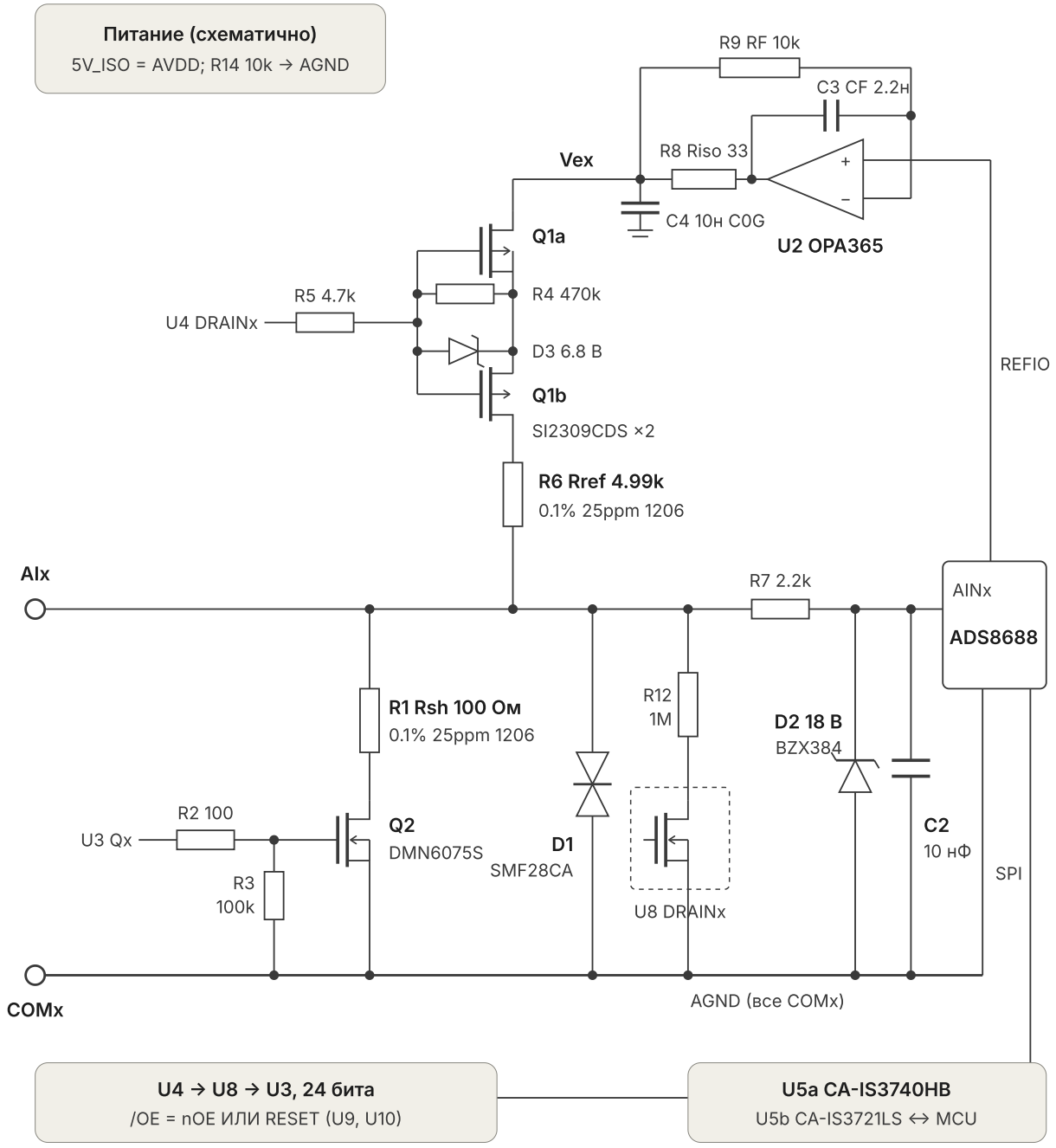


Рис. 1. Канал (×8) и общий буфер Vex. Пунктир — выход открытого стока U8, замыкает R12 на AGND. Развязка питания, REFIO/REFCAP не показаны; Vex разводится звездой к Q1a всех каналов.

Назначение элементов канала

Элемент	Функция и обоснование
Q1a/Q1b SI2309CDS	Встречная пара −60 В: блокирует ток в обе стороны. Vgs ≈ −4.06 В (Vex·R4/(R4+R5)). Rds пары ≈1–1.5 Ом в худшем случае (порог до −3 В, −40 °C), дрейф <±0.01% R.
D3 6.8 В, R4 470k, R5 4.7k	D3 ограничивает Vgs при аварии (общий исток до 23…44 В). R5 4.7k — чтобы при аварии R5 0603 не перегрелся (было 1k: 0.26 Вт). Смещение от утечки U4: 0.3 мкА·470k = 0.14 В — Q1 закрыт.
Q2 DMN6075S, R1	60 В — без лавины при импульсе ~45 В. Rds ≤0.12 Ом = константа 0.12%. R1 в 1206 — запас по импульсу перегрузки.
D1 SMF28CA	Двунаправленный: не проводит при ±24 В, гасит импульсы. У клеммы.
D2 18 В, R7 2.2k	Держит AINx <20 В (абс. макс. ADS8688 при питании или AVDD <30 кОм). При 45 В ток ≈12 мА. R7 = 2.2k окончательно (при 10k ошибка от Rвх АЦП ×4.5).

R12 1M + U8	Подтяжка только в 0–10/2–10 В: в обрыве вход показывает 1.16…1.35 В вместо ≈2.5 В. Постоянная подтяжка исключена — убивает NTC на холоде.
R14 10k (AVDD→AGND)	Без питания AVDD <30 кОм → предел входа ±20 В вместо ±11 В.

3. Режимы

Режим	Q1	Q2	R12	Диапазон ADS8688 (Vb)	Примечание
0–10 В / 2–10 В	0	0	1	0–10.24 В (2.5 В)	Rвх ≈500 кОм; обрыв в 2–10 В при <1.8 В
0/4–20 мА	0	1	0	±2.56 В (1.6 В)	20 мА → 2.0 В; защита по току >25 мА; смещение АЦП не вычитается
Pt1000 / KTY	фаза «вкл»: 1	0	0	±2.56 В (1.6 В)	Результат = «вкл» − «ноль», пересчёт по полной модели узла
	фаза «ноль»: 0	1	0		
NTC10k	«вкл»: 1 / «ноль»: 0	0 / 1	0	±5.12 В (2.0 В)	«вкл» − «ноль» (монотонно). «Вкл» − «выкл» не использовать: максимум разности при Rs ≈106 кОм (≈−21 °C)
DI	1	0	0	0–5.12 В	Порог по сопротивлению с гистерезисом

Фаза «ноль» (Q2 = 1, Q1 = 0): клемма закорочена шунтом 100 Ом, узел ≈0 В, ток через датчик не течёт. АЦП показывает собственное смещение (+ известный член Vb/Rвх·100 Ом). Вычитает смещение АЦП, его дрейф и статические падения на земле. Источник напряжения в режиме RTD/NTC по ошибке — закрывается штатной защитой по току.

Модель узла в прошивке. Вход ADS8688 — резистор Rвх ≈1 МОм (0.85…1.15 МОм, ≤25 ppm/°C) на внутреннее смещение Vb (зависит от диапазона). Сопротивление датчика вычисляется по полной модели: Vex, Rref, Rds(Q1), R7, Rвх, Vb. Без этого: Pt1000 −0.15% R, NTC при −40 °C −25% R.

4. Буфер Vex (U2)

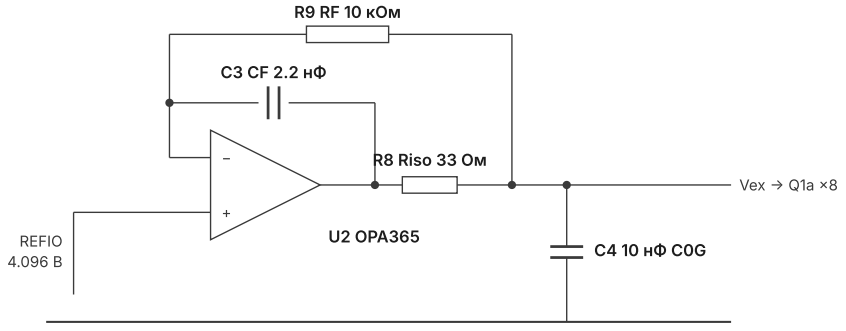


Рис. 2. Повторитель с двойной ОС: DC — через RF с шины (Vex = REF), ВЧ — через CF с выхода (устойчивость на ёмкость).

Проверка (TINA, модель OPA365)	Результат	Критерий
Постоянная ошибка Vex − REF	−13 мкВ (модель). Пасп.: ≤0.5 мВ (0.012%) во всём диапазоне	—
Ступенька нагрузки 0.68 мА (включение канала)	±20 мВ, τ ≈ 22–24 мкс, без звона; до ±40 мкВ ≈150 мкс	≤300 мкс ✓
Запас по фазе: Rн 100 кОм	84.8° @ 12.8 МГц; провал 53° @ 220 кГц (при +40 дБ)	≥60° ✓

Запас по фазе: Rн 750 Ом; 750 Ом + C4 11 нФ + Спар 500 пФ; CF 1 нФ	85.2° @ 24.8 МГц во всех трёх; провал ≈70°	≥60° ✓
Авария: 8×4 мА втекающего тока	ISC ±65 мА typ; длительно >20 мА не рекомендуется — режим кратковременный	паспорт

> **Почему не TLV376.** Вход из двух пар: при VCM > V+ − 1.3 В (у нас 4.096 В при 5 В) Vos 2.5 мВ typ без максимума, дрейф 25 мкВ/°C. Симуляция показала +1.12 мВ. Замена U2 допустима только на ОУ без зоны переключения входа (zero-crossover) с ISC ≥40 мА.

5. Метрологические характеристики

Основная погрешность — при (23 ± 5) °C; дополнительная — на каждые 10 °C отклонения в пределах 0…+55 °C. Составляющие независимы и заданы границами; суммирование по ГОСТ 8.207: Θ = 1.1·√(Σθ²), P = 0.95. Арифметическая сумма приведена для сравнения. Сопротивление линии и погрешность датчика не входят.

RTD: Pt1000 / KTY (% от измеренного R)

Составляющая	θ, % R
Допуск Rref 0.1%	0.100
ТКС Rref 25 ppm × 5 °C	0.013
Погрешность усиления ADS8688: 0.05% FSR + 4 ppm/°C × 5 °C	0.052
INL ADS8688: 2 МЛР на ±2.56 В (Pt1000 при 0 °C)	0.027
Утечка закрытого выхода U8 через R12 (граница 0.3 мкА)	0.044
Модель узла: разброс Rвх АЦП ±15%	0.020
Разброс Rds пары Q1	0.010
Vex − REF (OPA365 при 25 °C)	0.006
Смещение АЦП, падения на земле, термо-ЭДС	фаза «ноль»
Основная, P = 0.95	**0.14**
Арифметическая сумма	0.27
Дополнительная на 10 °C (ТКС Rref 0.025 + дрейф усиления 0.004)	**0.03**

Pt1000, t	−50 °C	0 °C	100 °C	200 °C	400 °C
Основная, P = 0.95	±0.28	±0.36	±0.51	±0.66	±0.97
Граница ±(0.6 + 0.01·|t|) °C (класс C)	±1.1	±0.6	±1.6	±2.6	±4.6
Дополнительная на 10 °C	0.06	0.08	0.11	0.14	0.21

> Арифметический худший случай при 0 °C — 0.70 °C (выше 0.6). Гарантия по арифметике потребовала бы Rref 0.05%/10 ppm (+≈$2–3 на модуль) — **принято не менять**, норма при P = 0.95.

NTC10k (B = 3950 или по заданной характеристике), °C

t датчика	Главные составляющие	Основная, P = 0.95
+100…+125 °C	INL, Rref	±0.1
0 °C	Rвх АЦП, усиление	±0.15
−20 °C	Rвх 0.28; усиление ×18 → 0.17; утечка U8 0.12	±0.39
−40 °C	Rвх 0.81; усиление ×50 → 0.49; утечка 0.35	±1.1
Норма: ±0.4 °C в −20…+125 °C; ±1.2 °C в −40…−20 °C. Дополнительная ≤0.05 °C на 10 °C		

На холоде делитель почти насыщен (Vузла ≈0.95…0.98·Vex): ошибки по напряжению (усиление, INL, Vex) умножаются в Vex/(Vex − V) раз в пересчёте на Rs. Это ограничение схемы с общим Rref 4.99 кОм.

Напряжение и ток (% от диапазона)

Режим	Основная, P = 0.95	Арифм.	Доп. на 10 °C	Норма
0–10 В / 2–10 В (Rвых источника ≤100 Ом)	0.07	0.12	≤0.01	0.5 ✓
4–20 мА (смещение АЦП не вычитается — 0.09%)	0.18	0.36	≈0.05	0.5 ✓

Режим 0–10 В не ратиометрический: принято, что Eg ADS8688 задана с внутренней опорой (условия измерения: VREF = 4.096 В internal). Если нет — добавляется погрешность опоры (~0.025%), норма выполняется.

6. Защита входов и ограничения

Воздействие	Что происходит	Итог
До +30 В на AIx, любой режим, с питанием и без	D2 держит AINx <20 В; R14 обеспечивает предел ±20 В без питания; Q2 закрывается защитой по току за ~100 мкс; Q1 — защитой по напряжению узла	Без повреждения
Импульс, ограниченный D1 (~45 В)	Q1/Q2 на 60 В без лавины; U4/U8: ток через R5/R12 в ограничитель 33 В <1 мА	Без повреждения
Включение/просадка 5V_ISO	U9+U10 держат /OE = 1 при 5V_ISO <4.38 В и ≥140 мс после	Ключи разомкнуты
Обратная полярность	Ток через диод тела Q2 и Rsh ≈230 мА в любом режиме	**Разрушение канала**
Двойной отказ: зависание прошивки + источник напряжения в режиме тока	Перегрузка Rsh до сброса watchdog	Возможен перегрев Rsh

Текст для паспорта. Допустимое постоянное напряжение на AI1…AI8 относительно COM — до +30 В в любом режиме, без повреждения; в режиме тока канал отключает шунт и выставляет признак перегрузки. Пределы основной погрешности при (23 ± 5) °C: Pt1000 ±(0.6 + 0.01·|t|) °C; KTY ±0.15% от R; NTC10k ±0.4 °C (−20…+125 °C), ±1.2 °C (−40…−20 °C); 0–10 В ±0.5%; 4–20 мА ±0.5% от диапазона (от 4 мА). Дополнительная на 10 °C: Pt1000/KTY ±0.03% от R, NTC ±0.05 °C, напряжение ±0.02%, ток ±0.05% от диапазона. Без учёта погрешности датчика и сопротивления линии; рабочая температура 0…+55 °C. Подача напряжения обратной полярности (минус на AIx, плюс на COMx) не допускается и приводит к разрушению входной цепи канала; такие повреждения, а также повреждения от напряжения выше +30 В, не являются гарантийным случаем. Входы не изолированы друг от друга, COM соединены внутри модуля, изоляция групповая. На время перезапуска модуля токовые входы размыкают петлю 4–20 мА. 0–10 В / 2–10 В: Rвх ≈500 кОм; основная погрешность нормируется при Rвых источника ≤100 Ом, дополнительная ≈0.2% на 1 кОм; в 0–10 В обрыв не определяется (вход показывает 1.1…1.4 В), в 2–10 В — при <1.8 В.

7. Цифровая часть

Узел	Решение и причина
U3 74HC595	Затворы Q2: нужен активный «1» (+5 В). При /OE=1 — Z-состояние, R3 закрывает Q2. Открытый сток с подтяжкой давал бы включённые шунты при сбросе.
U4 TPIC6C595	Затворы Q1: выход видит до 23…44 В через R5 в аварии — нужен открытый сток 33 В. Утечка ≤0.3 мкА.
U8 TPIC6C595	Подтяжки R12: на выходе до 24…45 В; Z-утечка 74HC595 (±5 мкА) недопустима для NTC.
Цепочка	MOSI → U4 → U8 → U3. TPIC выдаёт SER OUT по спаду SCLK; 74HC595 — по фронту, поэтому последним (иначе нарушение удержания на входе TPIC).
SPI	10 МГц для всей шины (TPIC: tw ≥40 нс → ≤12.5 МГц; чтение SDO через изолятор: 16+34+16+10 = 76 нс <100 нс). CPOL=0 всегда; mode 1 для ADS8688, mode 0 для регистров. CS программный: ≥30 нс до первого такта, ≥10 нс после последнего.
U5a CA-IS3740HB	/OE, CS_ADC, SCLK, MOSI; по умолчанию High (висящий вход и пропадание питания стороны MCU → High). ENB → 5V_ISO. tpd ≤16 нс, межканальный перекос ≤2.5 нс.

U5b CA-IS3721LS	RCLK → (по умолчанию Low — нет ложного фронта), MISO ← (вход подтянут вниз, пока CS=1).
U9 MAX810M + U10 74LVC1G32	При UVLO выходы изолятора неопределены (EN не помогает) → /OE регистров принудительно 1, пока 5V_ISO <4.38 В.
ADS8688	RST/PD → DVDD (каналов изолятора нет); сброс командой. DAISY → DGND. DVDD = AVDD = 5 В.
Уровни	Изолированная сторона только 5 В: VIH TPIC6C595 = 0.85·VCC = 4.25 В; VOH CA-IS374x ≥ VDD−0.4 = 4.6 В.

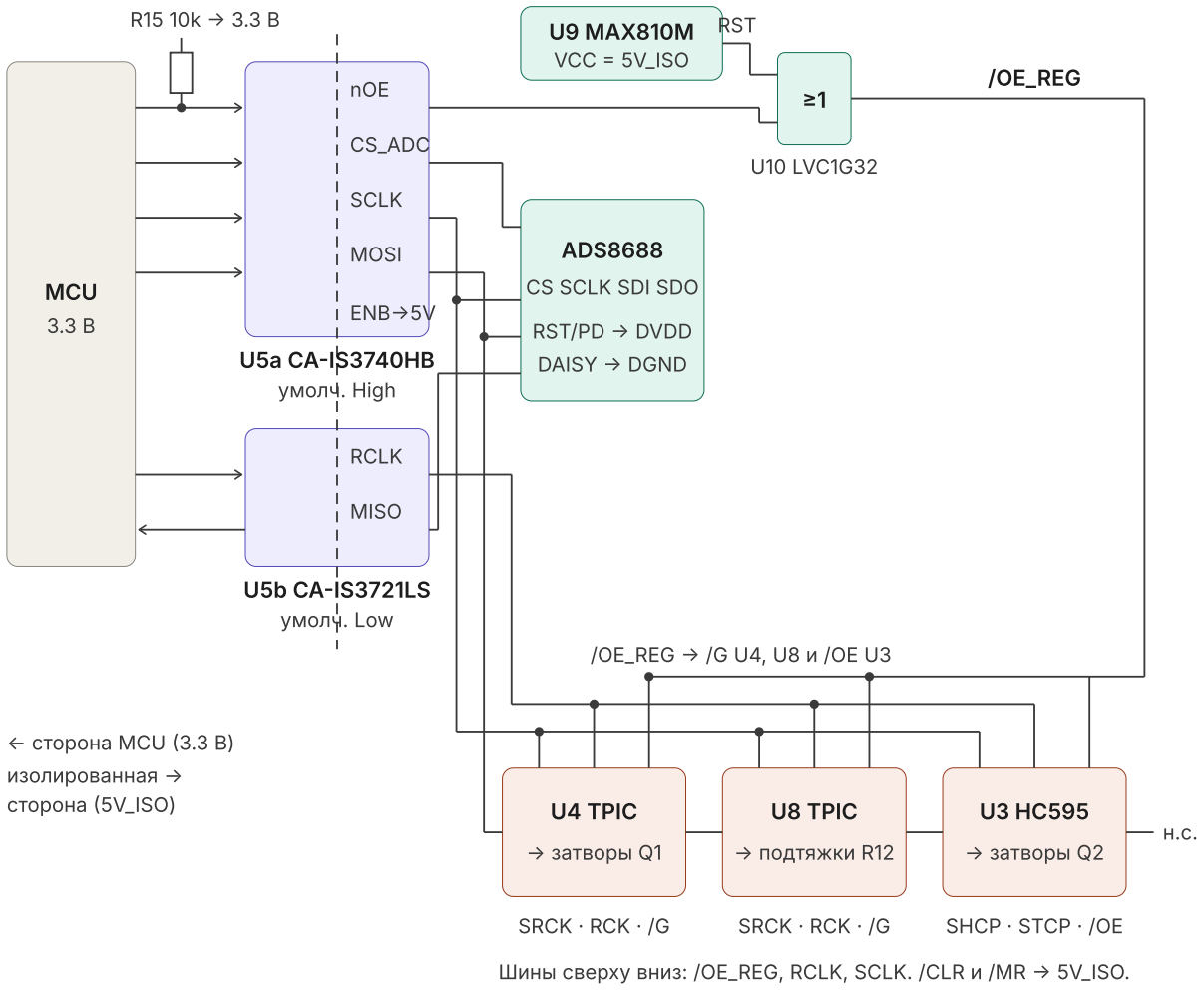


Рис. 3. Цифровая часть: изоляторы, супервизор U9 и элемент ИЛИ U10 (только управление /OE регистров, нагрузки через них нет), цепочка регистров. Отводы к регистрам слева направо: SRCK/SHCP, RCK/STCP, /G//OE.

8. Прошивка: обязательные правила

1. **Старт:** ждать ≥250 мс после подачи 5V_ISO (супервизор) и ≥40 мкс (старт изолятора); программный сброс ADS8688; конфигурация из flash с CRC (ошибка → все каналы 0–10 В); записать нули во все 24 бита, RCLK; запустить сканирование и защиту; проверка напряжений в Hi-Z; включать шунты по одному с проверкой тока; затем возбуждение; до первого полного цикла — «нет данных».
2. **Регистры:** полная запись 24 бит при CS_ADC = 1, затем RCLK; перезапись в каждом цикле опроса.
3. **Защита:** в прерывании аппаратного таймера высшего приоритета; watchdog сбрасывается только из него. Ток >25 мА → Q2 выкл (~100 мкс), 3 попытки, блокировка. Напряжение узла >Vex в режимах RTD/NTC/DI → Q1 выкл.
4. **Переключения ключей:** синхронно на границах фаз чопа; после любого переключения бланкирование 1.5 мс (Vex ≈150 мкс; узел NTC с R7·C2 и кабелем — до ≈1 мс). Смена режима — через «все ключи канала разомкнуты».
5. **Фазы:** бланкирование 1.5 мс + окно ровно 20 мс (цикл из двух фаз 43 мс), «вкл» (Q1 = 1) и «ноль» (Q2 = 1, Q1 = 0). Pt1000/KTY/NTC: результат = «вкл» − «ноль», пересчёт по полной модели узла. Ток в

фазе «ноль» >1 мА → внешний источник на клемме → авария. Обрыв/КЗ — по фазе «вкл».

6. **Режим 2–10 В:** масштаб и флаг обрыва <1.8 В.

9. Перечень элементов

Ред. 4 перечень не меняет. Полный перечень с MPN, альтернативами, картой ключей и заметками по трассировке — **BOM_8UI_r3.xlsx**. Изменения относительно ред. 1: Q1 — 2 дискретных SI2309CDS + D3; Q2 — DMN6075S (60 В); D2 18 В на AINx; R12 + U8; R14; R4/R5 = 470k/4.7k; U2 — OPA365 с двойной ОС (R8 33 Ом, R9 10k, C3 2.2 нФ, C4 10 нФ C0G); изоляторы — CA-IS3740HB + CA-IS3721LS; U9 + U10; пассивные ≥0603.

10. Трассировка

- L1 — компоненты и сигналы; L2 — сплошной AGND; L3 — 5V_ISO и Vex; L4 — SPI/ключи, остальное AGND.
- C4, R8, R9, C3 — вплотную к U2; Vex — звездой от C4 к истокам Q1a.
- Обратный ток шунтов и GND регистров U3/U4/U8 — на AGND со стороны клемм COM, не под U1. Для NTC при −40 °C 1 мВ падения ≈ 0.25 °C.
- D1 — у клеммы; D2, C2 — у AINx. Узел AIx — минимальная площадь, отмывка платы (поверхностные утечки).
- R1, R6 — подальше от U6, U7, U2. SCLK — цепочкой без шлейфов. Зазор изоляции под U5a, U5b, U6 — без меди на всех слоях.

11. Открыто / проверить

#	Вопрос	Чем закрыть
2	CA-IS3721: тайминги, таблица режимов, подтяжки входов	Даташит CA-IS372x (проверяешь ты)
3	Входит ли погрешность встроенной опоры в Eg ADS8688 (только режим 0–10 В)	Даташит, раздел опоры
4	Наличие SMF28CA; MAX810M или APX810 с порогом 4.38 В	Поставщик
5	Утечки узла AIx (Q2, D1, D2, U8) при 85 °C	Прототип: напряжение узла без датчика
6	Время реакции защиты по току ≤100 мкс; установление после смены фазы	Прототип
7	Расстановка: дискретные Q1 (+~1 см²) и два корпуса изоляторов (+~0.3 см²)	Прикидка на плате до трассировки